严思祺

专业：计算机科学

求职岗位：算法工程师

籍贯：陕西西安

出生年月：1992年7月

电话：+86 180-4944-1228 / +1 780-901-0368

邮箱：siqiyan812@gmail.com

GitHub：siqiyan.github.io



职业概述

拥有10年C/C++、Python、MATLAB、Linux及ROS开发经验。精通机器人视觉与SLAM导航、嵌入式系统设计。具备跨学科科研与工程实践经验，善于从第一性原理出发解决复杂技术问题，具备从底层硬件到上层算法的全栈开发能力。

专业技能

- 编程与框架：C/C++、Python、MATLAB、Linux、ROS、g2o、RTAB-Map
- 机器人平台：NVIDIA Jetson、Arduino、Raspberry Pi (树莓派)
- 工具与验证：PCB焊接、固件开发、Simulation-to-Physical 仿真到实体验证

教育经历

加拿大阿尔伯塔大学 | 交通工程博士阶段学习/研究 2022.01 - 2025.08

- 研究方向：动态道路环境下建图的位姿图优化 (Pose Graph Optimization)，基于g2o框架设计并实现非线性优化流程。

加拿大阿尔伯塔大学 | 计算机科学硕士 2019.09 - 2022.01

- 论文：《基于协同感知提升自动驾驶车辆安全性》。研究方向：基于多视角图优化的仿真场景重建。

加拿大阿尔伯塔大学 | 计算机科学学士 2013.09 - 2018.12

工作经历

加拿大阿尔伯塔大学 研究助理 2022.01 - 2025.08

- 主导面向车路协同智能交通系统(C-ITS)应用场景的研究，开展基于视觉的目标检测、目标跟踪及无线通信系统研发。
- 负责系统实地测试与现场演示，验证相关算法及系统在真实环境下的运行效果。
- 与商业软件开发团队协作，参与移动端应用的开发与功能集成。
- 基于RTAB-Map与双目相机开发道路施工区域地图构建系统。
- 在阿尔伯塔省高速公路开展实地数据采集，与 20 名不同驾驶员完成共计 50 次往返行驶的数据采集与分析。
- 主导设计并开发基于Python的数据分析工具，使非技术背景团队成员能够独立完成交通数据处理与分析并提高数据分析效率300%。

Maparobo Inc. (加拿大卡尔加里) 软件开发工程师 2023.06 - 2025.02

- 基于 ROS、Python和C++ 参与移动机器人应用的开发与功能实现。
- 主导开发SLAM定位、路径规划与避障算法。
- 针对实体机器人硬件资源有限的问题，设计从仿真到实体平台 (Simulation-to-Physical) 的开发验证流程，提高开发及测试效率。

加拿大阿尔伯塔大学 助教 2019.09 - 2022.01

- 担任 CMPUT 412 (实验移动机器人) 及 CMPUT 379 (操作系统) 课程助教，负责批改作业、答疑及指导学生课程项目。

ComplexSys Solution (加拿大埃德蒙顿)　软件开发工程师 2019.01 - 2019.04

- 参与酒店服务场景下的移动机器人导航应用开发
- 开发机器人终端测试工具，用于机器人行为测试、功能验证及运行表现评估

加拿大阿尔伯塔大学 研究助理 2018.02 - 2018.04

- 参与 MoHex3HNN 智能 Hex 棋类程序的算法改进与开发。该程序采用类似 AlphaGo Zero 的技术思路
- 参与 2018 年计算机奥林匹克竞赛（Computer Olympiad），所参与开发的程序最终获得该项赛事冠军

项目经历

开源项目：BananaKit2 嵌入式开发平台 2025.01 - 现在

- 独立设计并搭建模块化嵌入式系统开发平台。使用 C/C++ 完成平台固件设计与开发。项目地址：https://github.com/siqiyan/BananaKit2

阿尔伯塔大学 RoboMaster 社团 CS Team 开发成员 2017.01 - 2019.12

- 参与多款全自动/半自动机器人及无人机的设计、组装与系统集成。
- 作为主力队员参加ICRA 2018/2019 RoboMaster AI Challenge，分别取得决赛入围及季军成绩。

发表论文与荣誉奖项

- Haibo Cui, et al, Vision-Based Work Zone Safety Alert System in a Connected Vehicle Environment, Transportation Research Record Journal 2023.
- Chao Gao, Siqi Yan, Ryan Hayward, and Martin Muller, A Transferable Neural Network for Hex, ICGA Journal 2018.
- 2019 IEEE国际机器人与自动化大会 (ICRA) RoboMaster AI 挑战赛 | 季军 (加拿大蒙特利尔)
- 2018 RoboMaster 国际区域赛 | 季军 (中国深圳)
- 2018 IEEE国际机器人与自动化大会 (ICRA) DJI RoboMaster AI 挑战赛 | 决赛入围 (澳大利亚布里斯班)